

MAESTRO AGRÍCOLA

VERSÃO RESUMIDA REVISADA

Equipe AgroTurtles

AI Glasses Brasil 2026

Revisão: 22 de agosto de 2026



Versão resumida revisada

Equipe: AgroTurtles Trilha temática: Produtividade Área de aplicação: Agronegócio Revisão: 22 de agosto de 2026

Equipe

- Átila Capozzoli Ribeiro Rodrigues - Fullstack Pleno com experiência em Kotlin; lidera app nativo e DAT.
- Felipe Gonçalves Vidal - Integrante do Pequi Mecânico; lidera visão, ROS 2, Gazebo e TurtleBot 4.
- Rafael José de Souza Marques - Voluntário no CEIA; lidera IA local e classificação de intenção.

Felipe e Rafael apresentam o pitch. O MVP mantém um app Android nativo em Kotlin; React Native não será usado.

Esta revisão preserva o escopo original e corrige premissas técnicas: o DAT atual não expõe pose/IMU dos óculos; por isso, o MVP seleciona um alvo visual previamente mapeado.

1. Problema e oportunidade

Robôs móveis e tratores autônomos já conseguem executar navegação e tarefas no campo, mas orientar ou reprogramar essas máquinas ainda pode exigir que o operador pare, limpe as mãos e use notebook ou tablet sob sol e poeira.

O gargalo não é apenas a autonomia da máquina. É a interface entre o trabalhador e essa autonomia. Falta uma interação natural, contextual e hands-free para o ambiente rural.

O Maestro Agrícola reduz essa fricção e pode se integrar a diferentes plataformas sem substituir a inteligência de navegação que já existe no robô.

2. Solução: olhar, falar e confirmar

O Maestro Agrícola propõe transformar Meta AI Glasses em uma interface operacional para maquinário autônomo. A entrega atual é pré-hardware: o mesmo caminho DAT foi exercitado com o MockDeviceKit, sem alegar captura nos óculos físicos.

- 1 Olhar: o operador centraliza a placa PLOT-03, legível por pessoas e pelo QR.
- 2 Falar: diz “pulverizar esta área” ou explícita “pulverizar no plot-03”.
- 3 Confirmar: ouve “pulverizar talhão três, confirmar?” e responde por voz.

Somente após a confirmação o app envia um comando estruturado ao robô. O Maestro não substitui a autonomia da máquina: ele simplifica a forma de comandá-la.

3. Arquitetura e viabilidade

O fluxo do MVP é modular:

AI Glasses -> app Kotlin -> alvo + intenção local -> JSON/WebSocket -> ROS 2/Gazebo

- Óculos: câmera como entrada visual, microfones para voz e alto-falantes para resposta.
- App companion: gerencia o DAT, interpreta o comando, identifica o alvo e exige confirmação.
- Comunicação: contrato JSON versionado, com ID único e expiração.
- Robô: o bridge ROS 2 converte o `target_id` em uma meta de navegação no cenário simulado.

Seleção do alvo

O DAT atual oferece sessão, streaming e captura de foto, mas não expõe pose de cabeça, IMU ou profundidade para o app. Portanto, o MVP não promete transformar diretamente a direção da cabeça em coordenadas métricas.

Na demonstração, a câmera identifica o QR plot-03, previamente mapeado. O ID também pode ser dito por voz como fallback. Quando voz e câmera fornecem IDs diferentes, o app cancela a operação; quando nenhuma das duas identifica um alvo, pede reposicionamento.

A placa do MVP combina texto grande e QR. Em campo, poeira ou obstrução continuam sendo riscos e exigiriam placa selada, redundância e manutenção. GPS do celular pode futuramente ajudar a limitar candidatos por geofencing, mas não informa sozinho para onde a pessoa está olhando. Em uma evolução de produto, o QR pode ser substituído por localização visual contra o mapa da fazenda, RTK ou telemetria fornecida pelo robô.

Inteligência artificial

O reconhecimento de fala do sistema operacional produz a transcrição; ele é separado da IA do Maestro. Em seguida, uma cascata local combina regras de alta precisão com um classificador softmax treinado em 213 frases e transforma o texto em SPRAY, DOCK, UNDOCK, CONFIRM, CANCEL ou UNKNOWN. O artefato JSON tem 729.056 bytes, usa palavras, pares e n-gramas de caracteres, é interpretado em Kotlin sem servidor e informa origem RULE ou MODEL.

Os 64 casos da avaliação independente original foram classificados corretamente, com macro-F1 1,00 e zero aceite perigoso; esse corpus cobre as quatro classes originais. Um segundo corpus de campo, balanceado entre os seis rótulos atuais, obteve 48/48 na regressão reproduzível. São suítes controladas, não estimativas de desempenho no campo. A medição física versionada de 540 inferências pertence a um artefato anterior; o modelo candidato atual ainda precisa de novo benchmark físico antes de qualquer comparação de latência ou memória.

O Qwen2.5-1.5B é opcional e fica restrito a CHAT ou OUT_OF_SCOPE. No benchmark de seis rótulos, obteve 36/48 e três aceites perigosos; por isso, não possui autoridade operacional nem acesso a WebSocket ou ROS.

4. Checkpoints obrigatórios

- Inteligência artificial: classificador local funcional e demonstrável no companion app.
- Câmera ou microfone: caminho visual DAT 0.9.0 comprovado com MockDeviceKit; câmera e áudio nos óculos físicos permanecem como gate separado.
- Output por áudio: confirmação, erro, cancelamento e sucesso pelos alto-falantes.
- Privacidade e dados: o Maestro não salva fotos, áudio ou transcrições por padrão; a mídia é liberada após a interação. A equipe também documentará os fluxos próprios de Android, Meta AI e DAT e desabilitará analytics opcionais quando permitido.
- Eficiência de bateria: captura sob demanda ou stream de baixa taxa, inferência pequena e encerramento dos recursos ao fim da jornada.

5. Segurança e tratamento de erros

- Nenhum comando de movimento é enviado sem confirmação explícita.
- Alvo ou intenção ambíguos geram pedido de repetição.
- Divergência entre alvo falado e alvo visual cancela a operação.
- Timeout, recusa ou perda de conexão cancelam a operação.
- IDs únicos, validade curta e deduplicação evitam execução repetida.
- Navegação, obstáculos e proteções funcionais continuam sob responsabilidade do robô.

6. Prova de conceito

Na entrega pré-hardware, a equipe executou no Android físico o datDebug com DAT 0.9.0 e MockDeviceKit, QR local por ZXing, WebSocket e ROS 2/Nav2/Gazebo. O ciclo explícito UNDOCK → SPRAY plot-03 → DOCK → UNDOCK foi

observado, assim como conflito de alvo e cancelamento sem movimento. No hardware Meta real, ainda precisam ser validados pareamento, permissões, câmera, rota de áudio, latência, bateria e encerramento de recursos.

O próximo critério físico é repetir a jornada com os Meta Wearables reais, incluindo recusa e ambiguidade, sem comando indevido e sem mídia persistida pelo app.

7. Diferencial e impacto

Enquanto muitas soluções de AI Glasses atuam como assistentes informacionais, o Maestro usa visão e voz para iniciar uma ação física confirmada. O pitch apresenta uma oportunidade estimada de reduzir em 20% a 30% custos operacionais e retrabalho; essa faixa é uma hipótese de negócio, não um resultado do MVP. O valor será validado comparando tempo, erros, carga de interação e custo entre o fluxo com tela e o hands-free.